

Equilíbrios explícitos sob maioria

Pacote autocontido para auditoria matemática externa do estágio de maioria

28 de agosto de 2026

Sumário

1	Mandato ao ChatGPT Pro	2
1.1	Barreira axiomática obrigatória	2
1.2	Regras metodológicas	2
2	Definição fixa do estágio A_M	3
2.1	Crenças	3
2.2	Regra pivotal ponto a ponto	4
2.3	Assessment completo	4
3	Resultados importados: assuma como verdadeiros	4
3.1	AX-N1: folha terminal sob maioria	4
3.2	AX-CM-1: notação e ramos	5
3.3	AX-CM-2: partição completa	5
3.4	AX-CM-3: correspondência literal	5
3.5	AX-CM-4: coordenadas de payoff	6
4	Ferramentas novas	6
4.1	Lema AM-L1: membro cíclico	6
4.2	Lema AM-L2: redução da votação a preços	7
4.3	Lema AM-L3: fronteira T	7
5	Equilíbrios puros explícitos	7
5.1	AMX-002a: pooling com acordo	7
5.2	AMX-002b: separating com dois acordos	8
5.2.1	Caso A: $o_1 \leq 1/m$	8
5.2.2	Caso B: $1/m < o_1 \leq T$	9
5.3	AMX-003: baixo acorda, alto atrasa	9
5.4	AMX-004: pooling e separating com atraso	9
5.5	AMX-005: endpoints do prior	10
5.6	AMX-001: existência global	10
6	Semipooling e mistura	10
6.1	AMX-006: o tipo alto mistura	10
6.2	AMX-007: misturas de fronteira	11
6.2.1	Fronteira $o_1 = T$	11
6.2.2	Fronteira $o_0 = T < o_1$	12
6.2.3	Endpoints	12
7	Geometria dos preços de votos	12
7.1	AMX-008: limites exatos por ramo	12
7.1.1	Prova do limite inferior	12

7.1.2	Construções que atingem o limite	13
7.1.3	Seletores que variam com o vetor pivotal	13
7.2	AMX-009: família exata com seletores planos E	14
8	Limites globais e implicações	15
8.1	AMX-010: limites rigorosos para o payoff de H	15
8.2	AMX-011: acordo do tipo alto força payoff diagonal	15
9	Certificados de não existência	16
9.1	AMX-012	16
10	Outcomes e payoffs ex ante	16
11	Exemplos numéricos	16
12	Mapa dos claims	17
13	Testes adversariais obrigatórios	18
14	Formato obrigatório da resposta	18
15	Proveniência e estado	18

1 Mandato ao ChatGPT Pro

Você atuará como auditor matemático independente de uma derivação de teoria dos jogos. Este não é um parecer genérico de journal, uma avaliação da contribuição do artigo ou uma oportunidade para redesenhar o modelo. Sua única tarefa é verificar os resultados novos sobre o estágio em que o hegemon propõe sob maioria, denotado por A_M .

1.1 Barreira axiomática obrigatória

Os resultados AX-N1 e AX-CM-1 a AX-CM-4, reunidos na Seção 3, foram demonstrados e revisados anteriormente. **Assuma-os como verdadeiros, completos e internamente consistentes.**

1. Não rederive nem audite os equilíbrios de N1 ou a correspondência C_M .
2. Não questione as fórmulas, a partição de ramos, os payoffs ou as condições de existência declaradas nesses axiomas.
3. Não penalize a ausência das provas antigas.
4. Se um axioma parecer surpreendente, registre apenas AXIOMA ACEITO.
5. Sua auditoria substantiva começa no Lema AM-L1.

Você deve verificar somente se a nova derivação:

- invoca cada ramo de C_M onde ele realmente existe;
- transporta conjuntamente todas as coordenadas do mesmo membro literal;
- aplica β exatamente uma vez na passagem de C_M para A_M ;
- não recombina payoffs, coalizões, crenças ou outcomes de membros diferentes;
- usa corretamente os axiomas nos endpoints, fronteiras e empates.

Isto é uma auditoria da **aplicação** dos axiomas, não da validade das provas anteriores. Não examine A_U , AC , AR , o manuscrito, o benchmark público ou qualquer outro estágio.

1.2 Regras metodológicas

- Tente refutar cada resultado antes de aceitá-lo.
- Não trate verificação numérica como prova.

- Não introduza tremble, refinamento, média sobre vetores pivotais, simetria, exaustão do bolo ou seleção canônica de continuação.
- Uma construção pode escolher um membro literal específico de C_M como coordenada de um assessment. Isso não autoriza apresentá-lo como a única continuação possível.
- Se uma correção exigir hipótese econômica nova ou escolha do autor, classifique o resultado como UNRESOLVED e identifique a decisão necessária.
- Não transforme lacunas expressamente declaradas em defeitos de teoremas de existência mais estreitos.

2 Definição fixa do estágio A_M

Há $N \geq 3$ Estados. Um é o hegemon H ; os outros $m = N - 1$ são fracos. A quota de maioria é

$$q = \lfloor N/2 \rfloor + 1, \quad k = q - 1 = \lfloor N/2 \rfloor.$$

O tipo de H é $\theta \in \{0, 1\}$, com prior $\Pr(\theta = 1) = \nu$. As primitivas satisfazem

$$0 < \beta < 1, \quad 0 < o_0 < o_1 < 1, \quad o_1 \leq \bar{y} \leq 1.$$

H observa θ e é obrigado a propor. Não existe ação primitiva de passar. Sua proposta é

$$s = (z_H, x_1, \dots, x_m) \in Y,$$

onde

$$z_H \geq 0, \quad x_j \geq 0, \quad z_H + \sum_{j=1}^m x_j \leq 1.$$

$\bar{y}$ indexa a mesma economia de continuação e não limita z_H . A proposta de H já conta como seu voto favorável. Portanto, ela passa se ao menos $k = q - 1$ fracos votarem **sim**. H não vota novamente.

Se a proposta passa, H recebe z_H e o fraco j recebe x_j . Se falha, o jogo consome uma continuação literal completa de C_M e aplica β exatamente uma vez ao valor nativo dessa continuação.

2.1 Crenças

Se σ_0, σ_1 são as medidas Borelianas de proposta, defina a medida pública

$$Q_\nu = (1 - \nu)\sigma_0 + \nu\sigma_1.$$

A crença em s obedece à regra local de Bayes por vizinhanças relativas:

$$\mu(s) = \lim_{\delta \downarrow 0} \frac{\nu\sigma_1(B_\delta^Y(s))}{(1 - \nu)\sigma_0(B_\delta^Y(s)) + \nu\sigma_1(B_\delta^Y(s))},$$

quando toda vizinhança tem massa pública positiva. Se alguma vizinhança tem massa zero, a crença é livre dentro do suporte do prior. Em $\nu = 0$, toda crença é zero; em $\nu = 1$, toda crença é um. Votos fracos não movem a crença.

2.2 Regra pivotal ponto a ponto

Para o fraco j , seja

$$\mathcal{P}_j = \left\{ a_{-j} \in \{0, 1\}^{m-1} : \sum_{\ell \neq j} a_\ell = q - 2 = k - 1 \right\}.$$

Quando j é pivotal no vetor a_{-j} , sua reserva é

$$r_{j,a}(s) = \beta C_{M,j}^I(\kappa_M(s, (0, a_{-j}), \mu(s))),$$

onde κ_M devolve um único membro literal completo de C_M . A mesma ação pura de j deve ser ótima em todos os vetores que ele não observa:

$$v_j(s) = \text{sim} \implies x_j \geq \max_{a_{-j} \in \mathcal{P}_j} r_{j,a}(s),$$

$$v_j(s) = \text{não} \implies x_j < \min_{a_{-j} \in \mathcal{P}_j} r_{j,a}(s).$$

Na igualdade, o voto é **sim**. A faixa entre o mínimo e o máximo é incompatível com voto puro. Não há média, kernel ou tremble sobre vetores pivotais.

2.3 Assessment completo

Um assessment de A_M contém conjuntamente

$$b = (\sigma_0, \sigma_1, \mu, v, \kappa_M).$$

σ_θ é uma medida Borel em Y ; μ obedece a Bayes local e ao suporte do prior; v é uma estratégia pura de votos em todo Y ; e κ_M é uma função Borel, pública, comum aos tipos e total em toda história rejeitada. Cada $\kappa_M(h)$ é um membro literal completo de $C_M(\mu(s))$. As construções abaixo usam partições finitas de Y e seletores constantes em cada célula, portanto são Borel.

3 Resultados importados: assuma como verdadeiros

3.1 AX-N1: folha terminal sob maioria

Assuma como provado:

1. em R2, um fraco reconhecido propõe sua própria parcela igual a um e todas as demais parcelas iguais a zero;
2. todos os fracos não proponentes votam **sim** e H vota **não**;
3. a proposta passa sem H ;
4. antes do reconhecimento, cada fraco recebe $1/m$;
5. $H(\theta)$ recebe o_θ ;
6. esses valores estão em unidades correntes de R2 e não contêm β ;
7. estratégias, outcome e payoffs são únicos; crenças fora do caminho são irrelevantes.

3.2 AX-CM-1: notação e ramos

No jogo anterior,

$$w = \frac{\beta}{m}, \quad t_\theta = \beta o_\theta,$$

$$E = 1 - kw, \quad L = 1 - (k-1)w - t_0, \quad P = 1 - (k-1)w - t_1,$$

$$S(\mu) = (1 - \mu)L + \mu w.$$

Os únicos ramos de equilíbrio de C_M são E (exclusão de H), S (o tipo baixo aceita e o alto atrasa) e P (ambos aceitam). Rejeição deliberada não é ótima em C_M .

3.3 AX-CM-2: partição completa

1. Se $o_1 < 1/m$, S é selecionado para

$$\mu \leq \nu_{SP} = \frac{\beta(o_1 - o_0)}{1 - \beta o_0 - \beta k/m},$$

inclusive, e P acima.

2. Se $o_0 < 1/m < o_1$, S é selecionado para

$$\mu \leq \nu_{SE} = \frac{\beta(1/m - o_0)}{\beta(1/m - o_0) + 1 - \beta q/m},$$

inclusive, e E acima.

3. Se $1/m < o_0 < o_1$, somente E existe.
4. Se $o_0 = 1/m < o_1$, S existe somente em $\mu = 0$ e E para $\mu > 0$.
5. Se $o_0 < o_1 = 1/m$, S existe até ν_{SE} , inclusive. Acima, E e P empatam para o proponente; o desempate compara

$$h_E = (1 - \mu)o_0 + \mu/m, \quad h_P = \beta/m.$$

O menor é selecionado; os dois e suas misturas permanecem se também houver igualdade nesse desempate. Consequentemente,

$$B(0) = \begin{cases} S, & o_0 \leq 1/m, \\ E, & o_0 > 1/m, \end{cases} \quad B(1) = \begin{cases} P, & o_1 \leq 1/m, \\ E, & o_1 > 1/m. \end{cases}$$

3.4 AX-CM-3: correspondência literal

Para cada identidade proponente i , qualquer distribuição F_i apoiada nas coalizões ótimas do ramo selecionado pertence à correspondência. Não se impõe $F_i = F_j$. Estratégias, crenças, propostas, coalizões, payoffs e outcomes devem vir da mesma família atômica $F = (F_i)_i$. É proibido combinar coordenadas de membros distintos. No empate residual E/P , o mesmo peso conjunto governa os dois tipos.

3.5 AX-CM-4: coordenadas de payoff

Para uma matriz de incidência $A = (a_{ij})$, com $a_{ii} = 0$, linhas somando r e graus de coluna $d_j = \sum_i a_{ij}$, os payoffs interinos fracos em unidades nativas de C_M são

$$C_j^E = \frac{E + wd_j}{m}, \quad r = k,$$

$$C_j^P = \frac{P + wd_j}{m}, \quad r = k - 1,$$

$$C_j^S(\mu) = (1 - \mu) \frac{L + wd_j}{m} + \mu w, \quad r = k - 1.$$

Os payoffs nativos de H são

$$E : (o_0, o_1), \quad S : (\beta o_0, \beta o_1), \quad P : (\beta o_1, \beta o_1).$$

Quando uma proposta de A_M falha, esses valores recebem exatamente mais um fator β . No empate residual E/P , se $\bar{\lambda}$ é o peso conjunto em P ,

$$C_H^0 = (1 - \bar{\lambda})o_0 + \bar{\lambda}w, \quad C_H^1 = (1 - \bar{\lambda})o_1 + \bar{\lambda}w.$$

4 Ferramentas novas

4.1 Lema AM-L1: membro cíclico

Rotule os m fracos em um ciclo. Quando i é reconhecido em C_M , faça-o comprar os próximos r nomes, com $r = k$ no ramo E e $r = k - 1$ nos ramos S/P . Cada linha e cada coluna da matriz de incidência soma r . Por AX-CM-3, essa regra define um membro literal completo, não uma hipótese nova de simetria.

Substituindo $d_j = r$ em AX-CM-4,

$$c_E = \frac{1}{m},$$

$$c_S(\mu) = \frac{(1 - \mu)(1 - \beta o_0) + \mu\beta}{m},$$

$$c_P = \frac{1 - \beta o_1}{m}.$$

Na passagem para A_M , defina

$$r_B(\mu) = \beta c_B(\mu), \quad D_B(\theta) = \beta h_B(\theta), \quad Z_B(\mu) = 1 - kr_B(\mu).$$

Assim,

$$Z_E = 1 - \frac{k\beta}{m},$$

$$Z_S(\mu) = 1 - \frac{k\beta}{m} [(1 - \mu)(1 - \beta o_0) + \mu\beta],$$

$$Z_P = 1 - \frac{k\beta}{m}(1 - \beta o_1).$$

Como $c_S(\mu) < 1/m$ e $c_P < 1/m$,

$$Z_S(\mu) > Z_E, \quad Z_P > Z_E.$$

4.2 Lema AM-L2: redução da votação a preços

Fixe, após cada proposta s , o mesmo membro literal em todos os vetores rejeitados. Então todas as reservas pivotais de j coincidem em $\rho_j(s) = \beta C_{M,j}^I$, e

$$v_j(s) = \begin{cases} \text{sim}, & x_j \geq \rho_j(s), \\ \text{não}, & x_j < \rho_j(s). \end{cases}$$

Ordene $\rho_{(1)} \leq \dots \leq \rho_{(m)}$ e defina

$$K(s) = \sum_{\ell=1}^k \rho_{(\ell)}, \quad Z(s) = 1 - K(s).$$

Toda proposta aprovada dá a H no máximo $Z(s)$. Pagar exatamente os k menores preços e dar $Z(s)$ a H é factível e produz aprovação. Toda proposta rejeitada dá $D_\theta(s) = \beta h_\theta(s)$. Um limite ponto a ponto para todos os desvios puros elimina também desvios mistos por linearidade.

4.3 Lema AM-L3: fronteira T

Defina

$$T = \frac{Z_E}{\beta} = \frac{1}{\beta} - \frac{k}{m}.$$

Como $q = k + 1 \leq m$,

$$T - \frac{1}{m} = \frac{1}{\beta} - \frac{q}{m} > 0.$$

T pode exceder um; nenhum argumento supõe $T \in (0, 1)$.

5 Equilíbrios puros explícitos

5.1 AMX-002a: pooling com acordo

Suponha $o_1 \leq T$. No posterior de entrada ν , escolha um ramo puro real $B(\nu)$ permitido por AX-CM-2 e seu membro cíclico. Em empate que preserva mais de um membro, fixe explicitamente um deles como coordenada deste assessment. Fixe, em todo Y ,

$$\mu(s) = \nu$$

e use esse mesmo membro após toda rejeição. Na proposta pooling, Bayes produz ν ; todo outro ponto tem uma vizinhança de massa pública zero. Nos endpoints, a crença constante respeita o suporte.

Escolha $Q \subseteq \{1, \dots, m\}$, $|Q| = k$. Ambos os tipos propõem

$$x_j = \begin{cases} \beta c_{B(\nu)}, & j \in Q, \\ 0, & j \notin Q, \end{cases} \quad z_H = Z_{B(\nu)}.$$

Exatamente os membros de Q votam **sim** e a proposta passa. Todo desvio aprovado rende no máximo Z_B . Todo desvio rejeitado rende no máximo:

$$\begin{aligned} B = E : & \quad D_E(1) = \beta o_1 \leq \beta T = Z_E, \\ B = S : & \quad D_S(1) = \beta^2 o_1 < \beta o_1 \leq Z_E < Z_S, \\ B = P : & \quad D_P(1) = \beta^2 o_1 < \beta o_1 \leq Z_E < Z_P. \end{aligned}$$

Logo,

$$(V_H^0, V_H^1) = (Z_{B(\nu)}, Z_{B(\nu)}).$$

Na subfamília cíclica constante:

Ramo	pooling com acordo	pooling com rejeição
E	sse $o_1 \leq T$	sse $o_0 \geq T$
S	sse $\beta^2 o_1 \leq Z_S(\nu)$	impossível
P	sempre	impossível

Os “se e somente se” são apenas internos a essa subfamília.

5.2 AMX-002b: separating com dois acordos

Assuma $0 < \nu < 1$. Em qualquer separating puro no qual os dois sinais passam, imitação bilateral exige $z_0 = z_1$.

5.2.1 Caso A: $o_1 \leq 1/m$

Em s_0 , use posterior zero e S . Em s_1 , posterior um e P . Fora do caminho, use posterior zero e S . Defina

$$c_0 = \frac{1 - \beta o_0}{m}, \quad c_1 = \frac{1 - \beta o_1}{m}, \quad Z_0 = 1 - k\beta c_0, \quad Z_1 = 1 - k\beta c_1.$$

Como $o_1 > o_0$, $c_0 > c_1$ e $Z_0 < Z_1$. Para um conjunto fixo Q de tamanho k , os tipos propõem

$$s_0 : \quad z_H = Z_0, \quad x_j = \beta c_0 \mathbf{1}\{j \in Q\},$$

$$s_1 : \quad z_H = Z_0, \quad x_j = \beta c_1 \mathbf{1}\{j \in Q\}.$$

s_1 deixa folga $Z_1 - Z_0 > 0$. Ambos passam e pagam Z_0 . Imitar o outro sinal rende o mesmo. Todo outro desvio enfrenta S em posterior zero: aprovação rende no máximo Z_0 , e rejeição rende no máximo $\beta^2 o_1$. Além disso,

$$Z_0 > Z_E > \frac{\beta^2}{m} \geq \beta^2 o_1,$$

pois

$$m - k\beta - \beta^2 = (m - k - 1) + k(1 - \beta) + (1 - \beta^2) > 0.$$

5.2.2 Caso B: $1/m < o_1 \leq T$

Em s_0 , use posterior zero e o ramo real $B(0)$. Em s_1 e fora do caminho, use posterior um e E . Como $c_{B(0)} \leq 1/m$, a capacidade do sinal baixo é ao menos Z_E . Faça ambos passarem com

$$z_0 = z_1 = Z_E.$$

Se os dois endpoints usam E , use conjuntos comprados distintos $Q_0 \neq Q_1$ para tornar os sinais diferentes. Todo desvio fora do caminho que passa rende no máximo Z_E , e toda rejeição rende no máximo $\beta o_1 \leq Z_E$. Imitar o outro sinal rende Z_E .

O separating é diagonal entre tipos, mas não é necessariamente equivalente ao pooling em nível de payoff.

5.3 AMX-003: baixo acorda, alto atrasa

Suponha

$$0 < \nu < 1, \quad o_0 \leq T \leq o_1.$$

Como $T > 1/m$, $C_M(1)$ usa E . Fixe

$$\mu(s_0) = 0, \quad \mu(s) = 1 \quad \forall s \neq s_0.$$

Em s_0 , use o membro cíclico do ramo real $B(0)$; fora de s_0 , use o membro cíclico E . O tipo baixo paga $\beta c_{B(0)}$ a k fracos e retém Z_E . Se $B(0) = S$, há folga.

O tipo alto propõe

$$s_1 = (1, 0, \dots, 0).$$

Todos os fracos rejeitam s_1 . Os payoffs são

$$(V_H^0, V_H^1) = (Z_E, \beta o_1).$$

Para o baixo, qualquer acordo fora de s_0 rende no máximo Z_E , e rejeição rende $\beta o_0 \leq Z_E$. Para o alto, acordo rende no máximo $Z_E \leq \beta o_1$, e rejeição reproduz βo_1 . O atraso é produzido por uma proposta admissível rejeitada, não por uma ação de passar.

5.4 AMX-004: pooling e separating com atraso

Suponha $T \leq o_0$. Como $T > 1/m$, E é o único ramo em todo posterior.

No pooling, válido para qualquer prior, ambos propõem $s_D = (1, 0, \dots, 0)$. Use crença ν e o membro cíclico E em todo Y . A proposta falha e paga

$$(V_H^0, V_H^1) = (\beta o_0, \beta o_1).$$

Para $0 < \nu < 1$, há também um separating. Escolha

$$s_0^D = (0, 0, \dots, 0), \quad s_1^D = (1, 0, \dots, 0).$$

Bayes fixa posteriores zero e um nos átomos. Fora do caminho, fixe $\mu(s) = \nu$. Use o membro E em toda rejeição. Ambos os sinais falham. Imitar o outro sinal não muda o payoff. Todo acordo rende no máximo $Z_E = \beta T \leq \beta o_0$, e toda rejeição rende βo_θ .

5.5 AMX-005: endpoints do prior

Se $\nu \in \{0, 1\}$, fixe $\mu(s) = \nu$ em todo Y , use o ramo real $B(\nu)$ e seu membro cíclico após toda rejeição. Defina

$$Z = Z_{B(\nu)}, \quad D_\theta = D_{B(\nu)}(\theta).$$

A proposta aprovada canônica paga $\beta c_{B(\nu)}$ a um conjunto Q de k fracos e retém Z . A proposta rejeitada canônica é $(1, 0, \dots, 0)$. Para cada tipo contingente, inclusive o de probabilidade zero, prescreva a primeira se $Z > D_\theta$, a segunda se $D_\theta > Z$, e qualquer mistura entre elas na igualdade. Toda aprovação rende no máximo Z , toda rejeição rende D_θ , e o suporte do prior é respeitado.

5.6 AMX-001: existência global

As regiões

$$o_1 \leq T, \quad o_0 \leq T \leq o_1, \quad T \leq o_0$$

cobrem todo o domínio, com sobreposição nas igualdades. AMX-002, AMX-003 e AMX-004 fornecem um PBE puro em cada região; AMX-005 cobre os endpoints. Portanto,

$$\mathcal{E}_M(d) \neq \emptyset \quad \text{para toda primitiva admissível,} \quad D_M^0 = \emptyset.$$

Aqui

$$D_M^0 := \{d : \mathcal{E}_M(d) = \emptyset\}$$

é o conjunto de primitivas admissíveis sem PBE em A_M .

Este é um teorema de existência. As três regiões fornecem equilíbrios suficientes; não constituem uma partição exaustiva de todos os PBEs.

6 Semipooling e mistura

Há três objetos probabilísticos distintos, que não devem ser confundidos:

1. mistura de H entre propostas em A_M ;
2. loteria interna de um único membro literal de C_M sobre coalizões;
3. mistura residual conjunta entre os ramos E/P , quando AX-CM-2 a permite.

Somente o primeiro objeto constitui mistura da estratégia de proposta de H .

6.1 AMX-006: o tipo alto mistura

Suponha

$$0 < \nu < 1, \quad o_1 > \frac{1}{m}, \quad 0 < \lambda < 1.$$

O tipo baixo sempre envia s_A . O tipo alto envia s_A com probabilidade λ e $s_D = (1, 0, \dots, 0)$ com probabilidade $1 - \lambda$:

$$\sigma_0 = \delta_{s_A}, \quad \sigma_1 = \lambda \delta_{s_A} + (1 - \lambda) \delta_{s_D}.$$

Bayes exige

$$\mu_A := \mu(s_A) = \frac{\nu\lambda}{(1-\nu) + \nu\lambda}, \quad \mu(s_D) = 1.$$

A transformação inversa é

$$\lambda = \frac{\mu_A(1-\nu)}{\nu(1-\mu_A)}.$$

Fixe $\mu(s) = 1$ fora dos dois átomos. Em s_D e fora do caminho, use o membro cíclico E . Em todo vetor rejeitado após s_A , use o mesmo membro do ramo real $B(\mu_A)$, com uma matriz de incidência que minimize o custo dos k votos, conforme AMX-008. Denote esse custo nativo por $M_{B(\mu_A)}(\mu_A)$ e a capacidade por

$$\bar{Z}_{B(\mu_A)}(\mu_A) = 1 - \beta M_{B(\mu_A)}(\mu_A).$$

Se

$$\beta o_1 \geq Z_E \quad \text{e} \quad \bar{Z}_{B(\mu_A)}(\mu_A) \geq \beta o_1, \quad (\text{SP})$$

construa s_A pagando a cada membro do conjunto dos k preços mais baixos exatamente sua reserva externa e dando

$$z_H = \beta o_1$$

a H . Qualquer sobra fica não alocada. A proposta passa. Todos os fracos recebem votos definidos por AM-L2 em todo Y .

Verificação:

- Bayes produz μ_A e 1 nos dois átomos; as crenças fora do caminho estão no suporte do prior.
- A segunda desigualdade em (SP) garante a factibilidade de s_A .
- O tipo alto recebe βo_1 tanto em s_A quanto na rejeição de s_D seguida por E .
- O tipo baixo prefere estritamente s_A à rejeição de s_D , pois $\beta o_1 > \beta o_0$.
- Fora do caminho, qualquer acordo rende no máximo Z_E , enquanto qualquer rejeição rende βo_θ . A primeira desigualdade em (SP), junto com $o_1 > o_0$, elimina todos esses desvios para ambos os tipos.

Logo há um PBE semipooling genuíno. Seus payoffs são

$$(V_H^0, V_H^1) = (\beta o_1, \beta o_1).$$

A condição de capacidade é uma desigualdade. Não se iguala o orçamento para selecionar artificialmente um único λ . Dentro de um único ramo, o conjunto de taxas admissíveis é um intervalo; quando $B(\mu_A)$ muda de S para E , ele pode ser uma união desconexa de até dois intervalos.

6.2 AMX-007: misturas de fronteira

6.2.1 Fronteira $o_1 = T$

Como $T > 1/m$, AMX-006 se aplica com

$$\beta o_1 = \beta T = Z_E.$$

Para $0 < \nu < 1$ e todo $\lambda \in (0, 1)$, o ramo real $B(\mu_A)$ possui capacidade de acordo ao menos Z_E . Portanto o tipo alto pode misturar entre o acordo comum por Z_E e a rejeição seguida por E . Os limites $\lambda = 0$ e $\lambda = 1$ reproduzem, respectivamente, o separating baixo-acordo/alto-atraso e o pooling com acordo.

6.2.2 Fronteira $o_0 = T < o_1$

Agora $o_0 > 1/m$, de modo que E é o único ramo em todo posterior. Fixe $0 < \nu < 1$, $\alpha \in (0, 1)$ e

$$\sigma_0 = \alpha \delta_{s_A} + (1 - \alpha) \delta_{s_D}, \quad \sigma_1 = \delta_{s_D}.$$

Em s_A , use o acordo cíclico E , com $z_H = Z_E = \beta o_0$. Use $s_D = (1, 0, \dots, 0)$ para a rejeição compartilhada. Bayes fornece

$$\mu(s_A) = 0, \quad \mu(s_D) = \frac{\nu}{\nu + (1 - \nu)(1 - \alpha)}.$$

Fixe qualquer crença no suporte fora do caminho e use o mesmo membro cíclico E em todo vetor rejeitado. O tipo baixo é indiferente entre acordo e rejeição; o tipo alto prefere estritamente a rejeição, pois $\beta o_1 > \beta o_0$. Todo acordo alternativo rende no máximo Z_E e toda rejeição alternativa reproduz βo_θ . A construção é, portanto, um PBE.

6.2.3 Endpoints

Nos endpoints do prior, AMX-005 permite mistura entre a proposta aprovada canônica e a proposta rejeitada canônica exatamente quando $Z = D_\theta$. A crença permanece identicamente igual ao endpoint, inclusive fora do caminho.

7 Geometria dos preços de votos

7.1 AMX-008: limites exatos por ramo

Considere primeiro um único membro literal usado em todos os vetores rejeitados após um sinal. Seja $A = (a_{ij})$ sua matriz de probabilidades de inclusão:

$$a_{ii} = 0, \quad 0 \leq a_{ij} \leq 1, \quad \sum_j a_{ij} = r, \quad d_j = \sum_i a_{ij}.$$

Aqui $r = k$ em E e $r = k - 1$ em P/S . As fórmulas de AX-CM-4 continuam válidas para matrizes probabilísticas, pois são lineares.

Ponha $c = m - k$. Para $r \in \{k, k - 1\}$, defina

$$A_{\min}(r) = k \max\{0, r - c\} + c \max\{0, r - (c - 1)\}. \quad (1)$$

Então $A_{\min}(r)$ é exatamente o menor valor possível da soma dos k menores graus.

7.1.1 Prova do limite inferior

Se J contém os k menores graus, seu complemento tem c colunas. Como cada coluna tem grau no máximo $m - 1$,

$$\sum_{j \in J} d_j = mr - \sum_{j \notin J} d_j \geq \max\{0, mr - c(m - 1)\}. \quad (2)$$

Para os dois valores admissíveis de r e para as duas paridades de m , o lado direito de (2) é idêntico à expressão (1).

7.1.2 Construções que atingem o limite

As seguintes matrizes são binárias e, portanto, não dependem de uma decomposição abstrata em loterias.

- Se $m = 2h$, então $k = c = h$. Separe os nomes em P e O , ambos de tamanho h .
 - Para $r = k$, cada linha de O inclui todo P ; cada linha $i \in P$ inclui $P \setminus \{i\}$ e seu par em O .
 - Para $r = k - 1$, cada linha $i \in P$ inclui $P \setminus \{i\}$; cada linha de O inclui P menos um nome, omitido ciclicamente.
- Se $m = 2h - 1$, então $k = h$ e $c = h - 1$. Tome $|P| = h - 1$ e $|O| = h$.
 - Para $r = k$, cada linha de O inclui todo P e o próximo nome de O no ciclo; cada linha $i \in P$ inclui $P \setminus \{i\}$ e dois nomes consecutivos de O .
 - Para $r = k - 1$, cada linha de O inclui todo P ; cada linha $i \in P$ inclui $P \setminus \{i\}$ e um nome distinto de O .

Cada linha tem exatamente r entradas iguais a um, a diagonal é zero e a soma dos k menores graus é (1) . Isso prova atingibilidade.

Substituindo em AX-CM-4, o menor custo nativo dos k votos é

$$M_E = \frac{kE + wA_{\min}(k)}{m},$$

$$M_P = \frac{kP + wA_{\min}(k-1)}{m},$$

$$M_S(\mu) = (1 - \mu) \frac{kL + wA_{\min}(k-1)}{m} + \mu kw.$$

Portanto os maiores payoffs de acordo atingíveis, com posterior e ramo fixados, são

$$\bar{Z}_B(\mu) = 1 - \beta M_B(\mu). \quad (3)$$

7.1.3 Seletores que variam com o vetor pivotal

Para um seletor arbitrário κ_M , defina

$$u_j^\kappa(s) = \max_{a_{-j} \in \mathcal{P}_j} C_{M,j}^I(\kappa_M(s, (0, a_{-j}), \mu(s))),$$

$$K_\kappa(s) = \beta \sum_{\ell=1}^k u_{(\ell)}^\kappa(s),$$

onde $u_{(1)}^\kappa \leq \dots \leq u_{(m)}^\kappa$. Se J reúne os k menores u_j^κ , existe um vetor rejeitado com $k - 1$ votos sim todos fora de J , pois $m - k \geq k - 1$. Nesse vetor, todos os membros de J são simultaneamente pivotais. Assim,

$$\sum_{j \in J} u_j^\kappa \geq \sum_{j \in J} C_{M,j}^I(\kappa_M) \geq M_B.$$

Logo

$$K_\kappa(s) \geq \beta M_B(\mu(s)),$$

e a construção constante mínima acima atinge a igualdade.

Para o outro extremo, defina

$$U_E = \frac{E + w(m-1)}{m}.$$

Se $N \geq 4$, defina também

$$U_P = \frac{P + w(m-1)}{m},$$

$$U_S(\mu) = (1-\mu)\frac{L + w(m-1)}{m} + \mu w.$$

Se $N = 3$, use

$$U_P = \frac{P}{m}, \quad U_S(\mu) = (1-\mu)\frac{L}{m} + \mu w,$$

pois $r = k - 1 = 0$. Em todos os casos,

$$\beta M_B(\mu) \leq K_\kappa(s) \leq \beta k U_B(\mu). \quad (4)$$

O extremo superior também é atingível. Para $m \geq 3$, associe a cada identidade j o vetor rejeitado cujos $k-1$ votos sim pertencem aos próximos $k-1$ nomes do ciclo. Esses vetores são distintos e j é pivotal no vetor que lhe foi associado. Escolha nesse vetor um membro literal com $d_j = m-1$. Para $N = 3$, o único vetor relevante já maximiza simultaneamente os dois payoffs no ramo E , enquanto $r = 0$ nos ramos P/S . Em nenhuma história se combinam coordenadas de membros diferentes.

7.2 AMX-009: família exata com seletores planos E

Suponha $o_0 > 1/m$. Então somente E existe em todo posterior. Misturas internas entre a matriz cíclica e uma matriz mínima fazem a capacidade de acordo percorrer todo o intervalo

$$a \in [Z_E, \bar{Z}_E].$$

Este é também o intervalo inteiro possível entre membros planos. De fato, o grau médio é $r = k$, de modo que a soma dos k menores graus não pode exceder kr . O membro cíclico atinge essa cota e, portanto, gera a menor capacidade Z_E ; AMX-008 prova que a matriz mínima gera a maior capacidade $\bar{Z}_E$. A combinação convexa das duas regras mantém um único binder literal e percorre todos os valores intermediários.

Fixado a , use o mesmo membro plano E em toda rejeição. Cada tipo compara a melhor proposta aprovada, que rende a , com a rejeição, que rende βo_θ . Assim a família de payoffs é exatamente

$$(\max\{a, \beta o_0\}, \max\{a, \beta o_1\}), \quad a \in [Z_E, \bar{Z}_E]. \quad (5)$$

Para tornar a construção explícita:

- se $a \geq \beta o_1$, ambos os tipos fazem o mesmo acordo ótimo;
- se $\beta o_0 \leq a \leq \beta o_1$, o baixo faz o acordo e o alto envia uma proposta rejeitada distinta;
- se $a \leq \beta o_0$, ambos enviam proposta rejeitada, em pooling ou com sinais distintos;
- em cada igualdade, qualquer mistura entre as duas melhores respostas é admissível.

Bayes é aplicado aos sinais efetivamente usados; como E é válido em todo posterior, essas crenças não alteram o membro consumido. A expressão (5) é exata para a família plana E , não para todos os seletores dependentes do vetor pivotal.

8 Limites globais e implicações

8.1 AMX-010: limites rigorosos para o payoff de H

Defina

$$\bar{C} = \frac{1 + \beta(m-k)/m}{m}, \quad A_g = 1 - k\beta\bar{C}. \quad (6)$$

Todo payoff próprio de um fraco, em qualquer membro literal de C_M , é no máximo $\bar{C}$:

- em E , use $d_j \leq m-1$;
- em P , descarte o termo negativo $-\beta o_1$ de P e use $d_j \leq m-1$;
- em S , o payoff é uma combinação convexa de um termo com o mesmo limite e de $w = \beta/m \leq \bar{C}$;
- no empate residual E/P , o mesmo peso conjunto preserva o limite.

Logo H garante aprovação oferecendo $\beta\bar{C}$ a quaisquer k fracos e retendo A_g . Essa proposta é factível. Com $x = k/m$,

$$A_g = 1 - x\beta[1 + \beta(1-x)] > (1-x)^2 \geq \frac{1}{9}, \quad (7)$$

pois $0 < \beta < 1$ e $x \leq 2/3$.

Além disso, H pode propor $(1, 0, \dots, 0)$. Todos os payoffs de continuação dos fracos são positivos, então a proposta falha. Em qualquer ramo literal, o payoff resultante de $H(\theta)$ é ao menos $\beta^2 o_\theta$.

Portanto, em todo PBE,

$$\max\{A_g, \beta^2 o_\theta\} \leq V_H^\theta \leq 1. \quad (8)$$

Para cada proposta fixa, a diferença entre os payoffs dos tipos é:

$$0 \quad \text{se passa,} \quad \beta(o_1 - o_0) \quad \text{em } E,$$

$$\beta^2(o_1 - o_0) \quad \text{em } S, \quad 0 \quad \text{em } P.$$

No empate residual, o mesmo peso conjunto mantém a diferença dentro desse intervalo. Como os dois tipos maximizam sobre o mesmo espaço de propostas,

$$0 \leq V_H^1 - V_H^0 \leq \beta(o_1 - o_0). \quad (9)$$

Se $o_1 < 1/m$, o ramo E não existe e o limite superior em (9) melhora para $\beta^2(o_1 - o_0)$.

8.2 AMX-011: acordo do tipo alto força payoff diagonal

Suponha que a estratégia do tipo alto atribua probabilidade positiva ao conjunto de propostas aprovadas. Quase toda proposta aprovada usada por ele é uma melhor resposta e paga a mesma parcela V_H^1 . O tipo baixo pode imitar uma dessas propostas e obter a mesma parcela, logo $V_H^0 \geq V_H^1$. AMX-010 fornece a desigualdade inversa. Portanto,

$$V_H^0 = V_H^1.$$

Consequentemente, $V_H^1 > V_H^0$ exige que toda proposta usada pelo tipo alto seja rejeitada, salvo conjuntos de probabilidade zero.

9 Certificados de não existência

9.1 AMX-012

Os quatro primeiros certificados independem do membro cíclico. As afirmações sobre separating pressupõem $0 < \nu < 1$, para que ambos os tipos estejam no suporte e Bayes fixe os dois sinais.

1. **Pooling não separa acordo e atraso por tipo.** A mesma distribuição de propostas enfrenta as mesmas crenças, votos e função de outcome. Portanto não pode passar para um tipo e falhar para o outro.
2. **Separating puro com dois acordos exige $z_0 = z_1$.** O tipo zero pode imitar literalmente s_1 , de modo que $z_0 \geq z_1$; o tipo um pode imitar s_0 , de modo que $z_1 \geq z_0$.
3. **Baixo atrasa e alto acorda é impossível.** No sinal baixo, Bayes fixa posterior zero. A rejeição produz

$$(D_0, D_1) = \begin{cases} (\beta^2 o_0, \beta^2 o_1), & B(0) = S, \\ (\beta o_0, \beta o_1), & B(0) = E. \end{cases}$$

Em ambos os casos $D_1 > D_0$. Se o sinal alto aprovado paga z_1 , as duas restrições de imitação exigem

$$D_0 \geq z_1 \geq D_1,$$

uma contradição.

4. **Separating puro com atraso dos dois tipos exige $o_0 > 1/m$.** Se $o_0 \leq 1/m$, o sinal baixo usa S e rende $\beta^2 o_0$ ao tipo baixo. Se $o_1 \leq 1/m$, imitar o sinal alto seguido por P rende $\beta^2 o_1 > \beta^2 o_0$. Se $o_1 > 1/m$, imitar o sinal alto seguido por E rende $\beta o_0 > \beta^2 o_0$.
5. **Na subfamília cíclica constante**, pooling com rejeição é impossível nos ramos S e P : o tipo baixo pode desviar para o acordo ótimo, cujo payoff excede estritamente sua continuação. Esta quinta afirmação não é uma impossibilidade global contra seletores que variam com a história.

10 Outcomes e payoffs ex ante

Nesta tabela, “acordo” significa acordo imediato em A_M , e “atraso” significa rejeição da proposta de H e consumo literal de C_M .

Família	Payoffs interinos (V_H^0, V_H^1)	Payoff ex ante de H	Prob. acordo	Prob. atraso
pooling com acordo	(Z_B, Z_B)	Z_B	1	0
separating, dois acordos	(z, z)	z	1	0
baixo acorda, alto atrasa	$(Z_E, \beta o_1)$	$(1 - \nu)Z_E + \nu\beta o_1$	$1 - \nu$	ν
ambos atrasam	$(\beta o_0, \beta o_1)$	$\beta[(1 - \nu)o_0 + \nu o_1]$	0	1
alto mistura	$(\beta o_1, \beta o_1)$	βo_1	$1 - \nu + \nu\lambda$	$\nu(1 - \lambda)$
baixo mistura em $o_0 = T$	$(\beta o_0, \beta o_1)$	$\beta[(1 - \nu)o_0 + \nu o_1]$	$(1 - \nu)\alpha$	$1 - (1 - \nu)\alpha$

11 Exemplos numéricos

Tome

$$N = 5, \quad m = 4, \quad q = 3, \quad k = 2, \quad \beta = 0.9.$$

Então

$$Z_E = 0.55, \quad T = 0.611111 \dots$$

1. **Pooling com acordo alto sem seleção canônica.** Para $o_0 = 0.10$, $o_1 = 0.35$ e $\nu = 0.5$, use no caminho um membro mínimo E e fora do caminho crença um com o membro cíclico E . O payoff é $(0.65125, 0.65125)$. Fora do caminho, o melhor acordo rende 0.55 e a melhor rejeição do tipo alto rende 0.315, logo nenhum desvio compensa.
2. **Baixo acorda, alto atrasa.** Para $o_0 = 0.10$, $o_1 = 0.70$, os payoffs são $(0.55, 0.63)$.
3. **Semipooling.** Com as primitivas do item 2, $\nu = 0.5$ e $\lambda = 0.25$, Bayes dá $\mu_A = 0.2$. Um membro mínimo do ramo S custa 0.3276 em votos e admite parcela 0.6724, maior que $\beta o_1 = 0.63$. Os payoffs são $(0.63, 0.63)$.
4. **Atraso dos dois tipos.** Para $o_0 = 0.70$, $o_1 = 0.80$, os payoffs são $(0.63, 0.72)$.
5. **Mesmas primitivas, payoffs distintos.** Para $o_0 = 0.60$ e $o_1 = 0.70$, somente E existe. O membro cíclico gera $(0.55, 0.63)$. Um membro concentrado com graus $(3, 3, 2, 0)$ gera $(0.65125, 0.65125)$. A multiplicidade é econômica: não existe payoff canônico sem uma decisão adicional de seleção.

12 Mapa dos claims

ID	Status apresentado	Objeto a auditar
AMX-001	prova candidata	existência global e $D_M^0 = \emptyset$
AMX-002	prova candidata	pooling e separating com acordo
AMX-003	prova candidata	baixo acorda, alto atrasa
AMX-004	prova candidata	pooling e separating com atraso
AMX-005	prova candidata	endpoints do prior
AMX-006	prova candidata	semipooling com mistura do tipo alto
AMX-007	prova candidata	misturas nas fronteiras
AMX-008	prova candidata	geometria exata dos custos de voto
AMX-009	prova candidata	família exata para seletores planos E
AMX-010	prova candidata	limites globais de payoff
AMX-011	prova candidata	acordo do alto implica payoff diagonal
AMX-012	prova candidata	cinco certificados de não existência
AMX-013	evidência mecânica externa	559 testes, exemplos e identidades; script não anexado
AMX-014	aberto por desenho	classificação completa de PBEs puros
AMX-015	aberto por desenho	classificação completa de misturas Borel
AMX-016	aberto por desenho	conjunto completo de payoffs

AMX-013 não substitui prova e o script não está incorporado neste documento: classifique-o como MECHANICAL EVIDENCE ONLY, sem tentar inferir um PASS do código. AMX-014 a AMX-016 são limites declarados do pacote, não resultados que se apresentam como resolvidos.

13 Testes adversariais obrigatórios

Para cada claim novo, faça ao menos os seguintes testes:

1. escreva o assessment coordenado completo $(\sigma_0, \sigma_1, \mu, v, \kappa_M)$;
2. confirme Bayes local em cada átomo e a restrição de suporte nos endpoints;
3. confirme que o ramo de C_M invocado existe no posterior declarado;
4. confirme que κ_M é total em todo vetor rejeitado relevante;
5. calcule cada reserva ponto a ponto, sem tirar média sobre vetores pivotais;
6. verifique os votos, a quota e o outcome;
7. aplique β uma única vez ao payoff nativo de C_M ;
8. verifique imitação entre sinais e todo desvio fora do caminho;
9. verifique factibilidade sem exigir exaustão do bolo;
10. teste $N = 3$, as duas paridades de N , $\nu = 0, 1$, $o_0 = 1/m$, $o_1 = 1/m$, $o_0 = T$, $o_1 = T$ e $T > 1$;
11. procure recombinação indevida de coordenadas entre membros literais;
12. se alegar necessidade, tente construir um contraexemplo com κ_M dependente do vetor pivotal.

14 Formato obrigatório da resposta

Sua resposta deve ser autocontida e conter, nesta ordem:

1. **Veredito global:** PASS, FAIL ou UNRESOLVED.
2. **Contagens:** número de achados critical, important e minor.
3. **Matriz claim por claim:** uma linha para cada AMX-001 a AMX-016, com PASS, FAIL, UNRESOLVED, OPEN BY DESIGN ou, apenas para AMX-013, MECHANICAL EVIDENCE ONLY, além de uma justificativa curta.
4. **Tabela de assessments coordenados:** para cada família efetivamente validada, reporte propostas de cada tipo, crenças, continuação literal, votos, outcome, payoffs e condições paramétricas. Não combine coordenadas entre linhas.
5. **Demonstrações ou contraexemplos:** dê a prova faltante ou um contraexemplo mínimo para todo FAIL ou UNRESOLVED.
6. **Auditoria das fronteiras e endpoints.**
7. **Correções mínimas:** texto ou fórmula substituta exata, sem redesenhar o jogo.
8. **Resumo não técnico para o autor:** quais equilíbrios são seguros, em quais regiões, o que permanece aberto e se alguma decisão autoral é necessária.

Não converta AMX-014 a AMX-016 em falhas apenas porque permanecem abertos. Depois de auditar os claims fechados, tente avançar cada problema aberto sem hipótese nova. Se não for possível, explique precisamente qual objeto funcional impede o fechamento e qual hipótese ou decisão do autor seria necessária. Não imponha essa hipótese.

15 Proveniência e estado

O pacote foi derivado sobre o commit `b427671efee954831901e75762988043a2df7205`.

Bytes substantivos consumidos:

- contrato simplificado: `fb2cd323a74b30432746dc37d622014cd7768e6d5442877ed3a8e043df546dc4`;
- decisão autoral/técnica de 28/08: `e841b9d3e56864fec29742a79ebfd1b963519ef65ddfa3882508a802fa94a935`;
- interface $N1$: `1a171791ebd329ac325410038d92dae719fa9edc053aa068772bc6564ed981b5`;
- derivação integral de $N1$: `44ef92fcd8bb76af65b937b37ff509fcb9b179bc3fa3d06a3331c346e20a761a`;
- interface C_M : `ff053798db1e2d4c103f3162e2e6525d20b68fc5ff376416c2deb66dae47330d`;
- prova integral de C_M : `75931253fd04303420b2d17552f60d9ee6fc2bf108f8b7ff03ada2eed9201d3`;
- derivação nova de A_M : `19881e9aa680784c93251f8b1c09921f28152ed36941661a6d351697e9dc6885`;
- ledger novo de A_M : `857bfcd609313cfd54475286377496c58d1fb588d0952d0255ba205e88e3dec8`;
- script mecânico separado: `2679d8cf8f8c97b374a9bba2f5f4be053cf171f8f84fcc17606004fdca2a9879`.

Status: **candidato exploratório**; maioria não está aprovada nem congelada. Faça a auditoria fria dos bytes novos sem usar parecer anterior como atalho, mas trate $N1$ e C_M como axiomas fora de revisão.